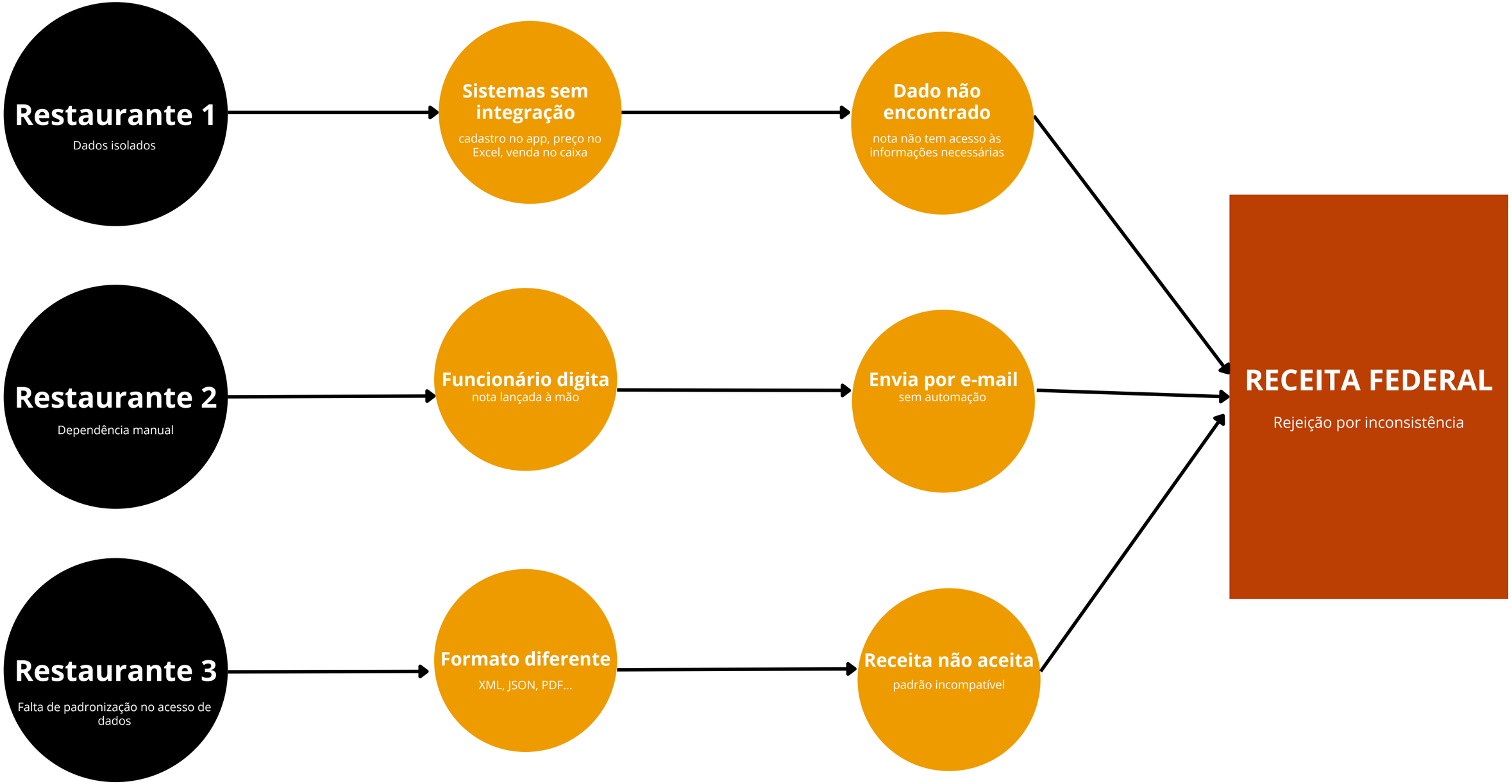
Criação de uma **API REST**ful com **ASP.NET** e conexão com banco de dados **SQL**.

Pedro Assenção

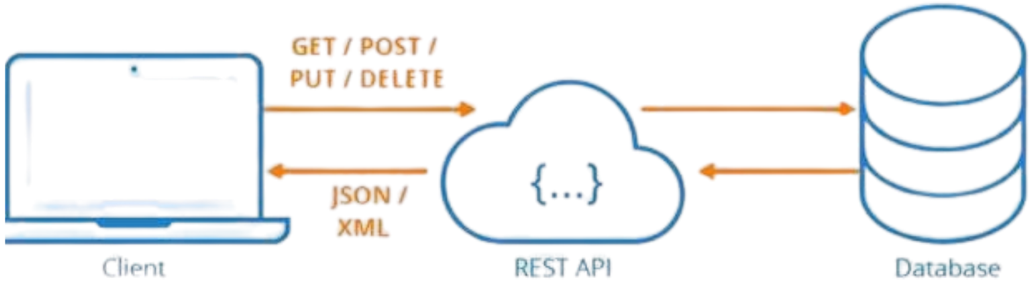
Contexto/Problemas



Como resolver?

- Centralizar o acesso às informações
- Automatizar o fluxo de dados entre sistemas
- Padronizar a comunicação entre sistemas
- Reduzir erros no acesso aos dados

Oque é uma **API e API RESTful**



- **API (Application Programming Interface)**
  Interface que permite a comunicação e troca de dados entre **sistemas distintos**.

- **REST (Representational State Transfer)**
  Conjunto de regras que utiliza o protocolo **HTTP** para transferir informações de forma leve.

- **RESTful**
  Sistemas que aplicam **todos** os **princípios REST** para garantir escalabilidade e **independência**.

FLUXO DE INTEGRAÇÃO:
RESTAURANTE → RECEITA FEDERAL

Pagamento e Requisição (POST)

O cliente paga na maquininha, que dispara os dados da venda para o sistema do restaurante via API.

01

02

Processamento da Transação (POST)

O sistema valida o pagamento e envia os dados estruturados da Nota Fiscal para os servidores da Receita.

Consulta de Autorização (GET)

O sistema do restaurante "pergunta" à API da Receita se a nota foi validada e autorizada com sucesso.

03

04

Correção de Dados (PUT)

Se houver algum erro de preenchimento (como o CPF), o sistema envia uma atualização para corrigir o registro.

Cancelamento de Nota (DELETE)

Caso a venda precise ser estornada, uma requisição de cancelamento é enviada para invalidar o registro.

05

06

Banco de dados

A Receita Federal armazena a nota final em seu banco de dados, garantindo a conformidade fiscal.

Na prática

Visualização (Response)

Pre-Visualização

Pessoas físicas e jurídicas

- GET `/api-de-dados/pessoa-juridica` Consulta os registros de Pessoas Jurídicas
- GET `/api-de-dados/pessoa-fisica` Consulta os registros de Pessoas Físicas

Órgãos

- GET `/api-de-dados/orgaos-siape` Consulta de órgãos cadastrados no Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE)
- GET `/api-de-dados/orgaos-siafi` Consulta de órgãos cadastrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)

Notas Fiscais

- GET `/api-de-dados/notas-fiscais` Consulta todas as notas fiscais eletrônicas (NFe´s) do Poder Executivo Federal
- GET `/api-de-dados/notas-fiscais-por-chave` Consulta uma nota fiscal eletrônica (NFe) do Poder Executivo Federal pela chave única

Licitações do Poder Executivo Federal

- GET `/api-de-dados/licitacoes` Consulta todas as licitações do Poder Executivo Federal
- GET `/api-de-dados/licitacoes/{id}` Consulta uma licitação do Poder Executivo Federal pelo id
- GET `/api-de-dados/licitacoes/ugs` Consulta as Unidades Gestoras que realizaram licitações

Response

nomeProduto

pagina * required
integer($int32)
(query)

Página consultada

Default value : 1

1

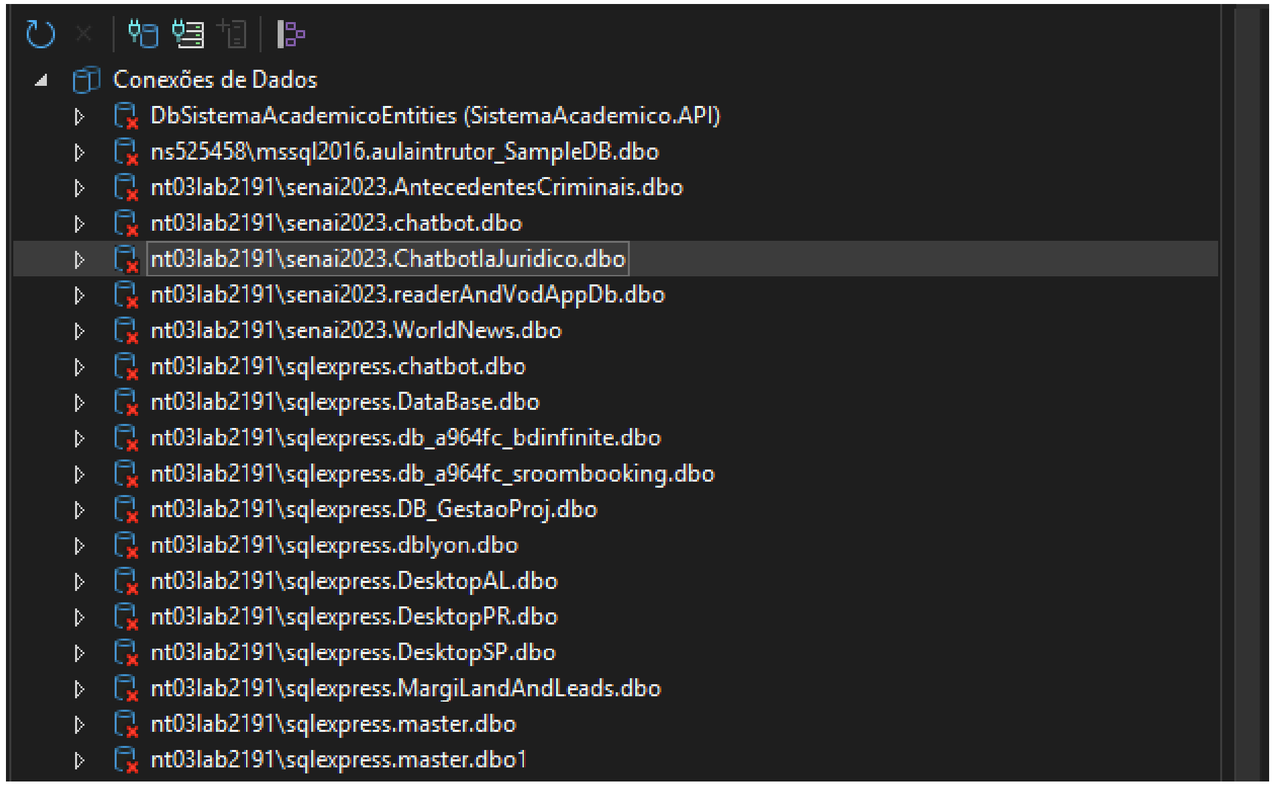
Responses

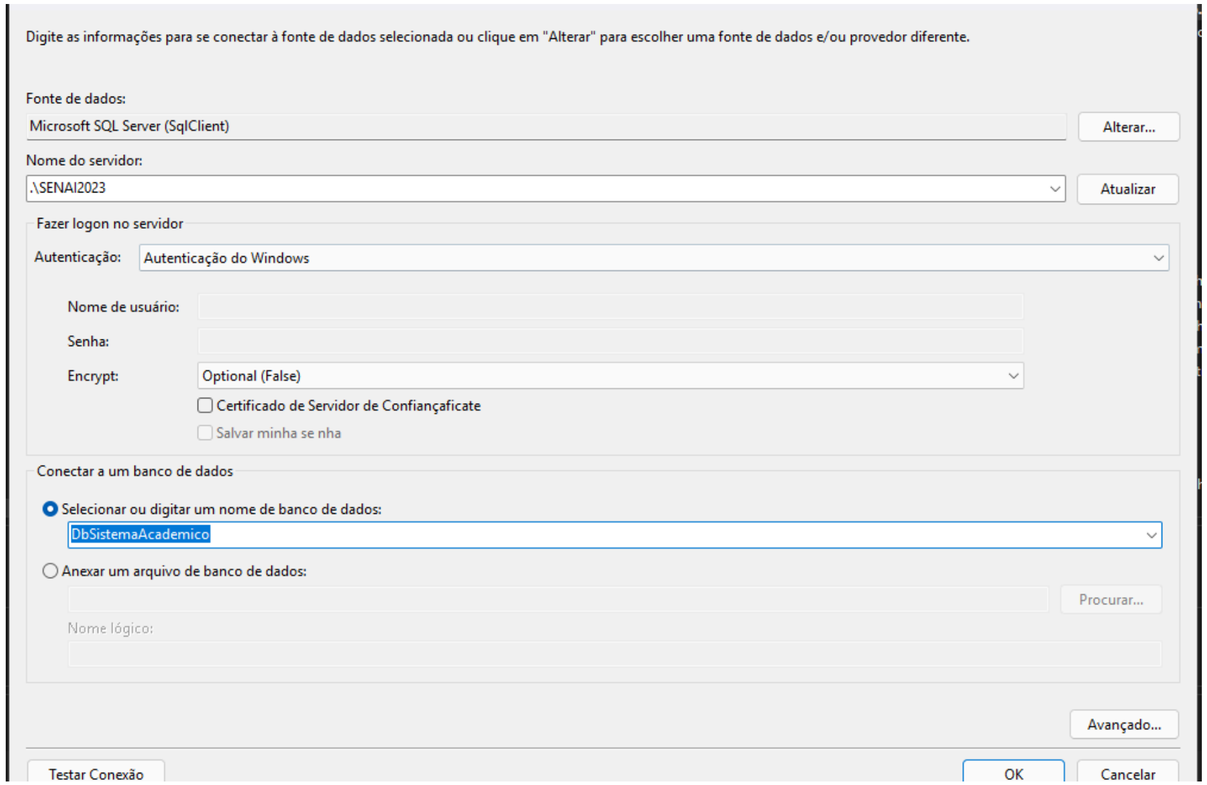
Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema	*No links*
400	Bad Request Media type: */*	*No links*


```
[
  {
    "id": 0,
    "codigoOrgaoSuperiorDestinatario": "string",
    "orgaoSuperiorDestinatario": "string",
    "codigoOrgaoDestinatario": "string",
    "orgaoDestinatario": "string",
    "nomeFornecedor": "string",
    "cnpjFornecedor": "string",
    "municipioFornecedor": "string",
    "chaveNotaFiscal": "string",
    "valorNotaFiscal": "string",
    "tipoEventoMaisRecente": "string",
    "dataTipoEventoMaisRecente": "string",
    "dataEmissao": "string",
    "numero": 0,
    "serie": 0
  }
]
```

Conexão entre banco é aplicação

Configurando uma Nova Conexão





Banco de Dados

Aplicação

Tabela: Pagamentos → Classe: Pagamento

```sql
CREATE TABLE Pagamentos (
    Id int PRIMARY KEY identity(1,1),
    ClienteId int,
    ValorTotal DECIMAL(10,2),
    FormaPagamento NVARCHAR(50),
    Status NVARCHAR(30)
);
```

```csharp
0 referências
public class Pagamento
{
    0 referências
    public int Id { get; set; }
    0 referências
    public int ClienteId { get; set; }
    0 referências
    public decimal ValorTotal { get; set; }
    0 referências
    public string? FormaPagamento { get; set; }
    0 referências
    public string? Status { get; set; }
}
```

Operações do sistema - Criar e Consultar (Controller)

Consultar informações existentes

```
[HttpGet]
0 referências
public async ActionResult Buscar()
{
    var pagamento = _db.ToList();
    return Ok(pagamento);
}
```

Criar novos registros

```
[HttpPost]
0 referências
public async Task<IActionResult> gerarNotaFiscalPagamento(Pagamento pagamento)
{
    pagamento = new Pagamento
    {
        Id = Guid.NewGuid(),
        ClienteId = Guid.NewGuid(),
        ValorTotal = 100,
        FormaPagamento = "Pix",
        Status = "Pendente"
    };

    var response = await _http.PostAsJsonAsync(
        "https://api.receita.federal/notas",
        pagamento
    );

    pagamento.Status = response.IsSuccessStatusCode ? "Aprovado" : "Erro";

    _db.Add(pagamento);

    return Ok(pagamento);
}
```

Operações do sistema - Atualizar e Remover (Controller)

Atualizar dados existentes

```
[HttpPut]
0 referências
public async Task<IActionResult> PagamentoViaCartao(int id)
{
    var pagamento = _db.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
    if (pagamento == null) return NotFound();

    pagamento.FormaPagamento = "Cartao";

    var response = await _http.PutAsJsonAsync(
        $"https://api.receita.federal/notas/{id}",
        pagamento
    );

    pagamento.Status = response.IsSuccessStatusCode ? "Atualizado" : "Erro";

    return Ok(pagamento);
}
```

Remover registros do sistema

```
[HttpDelete("{id}")]
0 referências
public async Task<IActionResult> Delete(int id)
{
    var pagamento = _db.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
    if (pagamento == null) return NotFound();

    await _http.DeleteAsync($"https://api.receita.federal/notas/{id}");

    _db.Remove(pagamento);

    return NoContent();
}

}
}
```

REFERÊNCIAS DA AULA

1. https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/data/ef-mvc/crud?view=aspnetcore-10.0
2. https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/data/ef-mvc/migrations?view=aspnetcore-10.0
3. https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/data/ef-mvc/read-related-data?view=aspnetcore-10.0
4. https://marcionizzola.medium.com/criando-um-simples-crud-com-net-mvc-com-dotnet-6-917cf723815e
5. https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-10.0&tabs=visual-studio
6. https://api.portaldatransparencia.gov.br/swagger-ui/index.html